DOCUMENTO MESTRE DO CRM

Polo Educacional — Especificação Funcional e Regras de Negócio

Versão 1.0 • Base para arquitetura, implementação e validação

Status	Levantamento funcional consolidado
Fonte	Documento inicial + respostas do cliente
Uso	Fonte oficial para desenvolvimento do CRM

1. Finalidade deste documento

Este documento consolida os requisitos funcionais, regras de negócio, permissões, fluxos, cálculos e comportamentos confirmados para o CRM do polo educacional. Ele deve ser tratado como a fonte oficial de verdade para a implementação. O documento inicial enviado pelo cliente permanece como material de origem, mas, em caso de divergência, prevalecem as regras consolidadas neste Documento Mestre.

> **Regra de trabalho com o Claude Code:** nenhuma regra de negócio deve ser inventada pelo agente de código. Decisões não definidas deverão ser sinalizadas antes da implementação ou tratadas como decisão técnica sem alterar o comportamento comercial descrito aqui.

2. Visão geral do produto

- CRM web para uma única empresa, organizada em múltiplos times comerciais.
- Cada time possui um supervisor e diversos vendedores.
- O sistema controla leads, funil comercial, follow-ups, retrabalho, vendas, múltiplos cursos por venda, pagamentos, parcelas, custos de bolsas, comissões, estornos, ranking, dashboards, certificados, lixeira, histórico e relatórios.
- A identidade visual deverá considerar como cor principal o azul #082B59, conforme o documento inicial.
- O foco operacional é dar disciplina ao processo comercial, impedir vendas sem lead cadastrado, tornar follow-ups rastreáveis e produzir indicadores confiáveis por vendedor e por equipe.

3. Estrutura organizacional

Elemento	Regra
Empresa	Existe uma única empresa no sistema.
Time comercial	Agrupamento de vendedores sob responsabilidade de um supervisor.
Supervisor	Responsável por um conjunto de vendedores e pela gestão operacional dos leads do próprio time.
Vendedor	Pertence a um único supervisor por vez.
Mudança de equipe	O administrador pode trocar um vendedor de supervisor/equipe.

4. Perfis e permissões

4.1 Administrador

- Visão geral de todos os supervisores, equipes e vendedores.
- Visualiza comparativos de resultado entre vendedores, equipes e períodos.
- Pode transferir leads entre responsáveis.
- Gerencia a estrutura organizacional, incluindo alteração de vendedor entre equipes.

- É o único perfil que informa/visualiza custos de bolsas no contexto geral, conforme regra financeira confirmada.
- Visualiza faturamento, custo, lucro, vendas, leads, conversão, desempenho por vendedor e desempenho por equipe.
- Pode participar do controle de parcelas, inclusive marcando parcelas como pagas.
- Pode recuperar leads da lixeira e direcioná-los para Retrabalho, escolhendo o vendedor de destino.
- Pode participar do fluxo de certificados.
- Pode exportar relatórios.

4.2 Supervisor

- Visualiza todos os vendedores vinculados ao seu time e seus indicadores.
- Visualiza faturamento e demais indicadores do time, incluindo vendas, leads, conversão e ranking.
- Pode transferir leads.
- Recebe leads vencidos após o Follow-up 3 e decide entre Lixeira ou Retrabalho.
- Ao enviar para Retrabalho, escolhe o vendedor que receberá o lead.
- Pode cancelar/estornar vendas, mediante motivo obrigatório.
- Pode marcar parcelas como pagas.
- Pode recuperar leads da lixeira e enviá-los para Retrabalho.
- Pode participar do fluxo de certificados.
- Pode exportar relatórios.

4.3 Vendedor

- Visualiza somente seus próprios leads, vendas e resultados operacionais.
- Cadastra leads e vendas.
- Movimenta seus leads no Kanban conforme as regras do fluxo.
- Visualiza o ranking geral da empresa.
- Visualiza seu faturamento e demais indicadores definidos para seu dashboard.
- Pode registrar atualizações/observações dos leads.
- Pode marcar parcelas como pagas.
- Pode participar do fluxo de certificados.

4.4 Matriz resumida de acesso

Ação	Vendedor	Supervisor	Administrador
Ver próprios leads/vendas	Sim	Sim	Sim
Ver leads/vendas de outros vendedores	Não	Apenas do time	Todos
Ver ranking geral	Sim	Sim	Sim
Transferir lead	Não confirmado	Sim	Sim
Receber Follow-up 3 vencido	Não	Sim	Visão global
Enviar para Retrabalho/Lixeira	Não	Sim	Sim

Ação	Vendedor	Supervisor	Administrador
Recuperar da Lixeira	Não	Sim	Sim
Cancelar/estornar venda	Não	Sim	Administração global
Marcar parcela como paga	Sim	Sim	Sim
Ver custo de bolsa	Não	Não	Sim
Operar certificados	Sim	Sim	Sim
Exportar relatórios	Não confirmado	Sim	Sim

5. Leads

5.1 Cadastro mínimo

- Nome completo.
- Telefone.
- Curso(s) de interesse quando aplicável ao cadastro/comercial.
- Data de cadastro/entrada para permitir filtros diários e mensais.

5.2 Unicidade por telefone

- O telefone identifica um lead único no CRM.
- Se outro vendedor tentar cadastrar um telefone já existente, o cadastro deve ser bloqueado.
- A mensagem de duplicidade pode exibir informação suficiente para identificar quem está responsável pelo lead atual.
- A duplicidade não cria uma nova cópia do lead.
- Administrador e supervisor podem transferir o lead, conforme as permissões acima.

5.3 Propriedade e transferência

- Todo lead deve possuir um vendedor responsável enquanto estiver em operação comercial.
- Quando um lead muda de vendedor, todo o histórico anterior deve permanecer preservado.
- A transferência não apaga observações, movimentações, tentativas, vendas, dados anteriores nem responsáveis históricos.
- O histórico deve permitir saber quem era o responsável antes e depois de cada transferência.

6. Kanban comercial

O fluxo comercial será representado em Kanban. As etapas confirmadas e seus papéis são:

Etapa	Objetivo / regra principal
Lead Cadastrado	Entrada inicial do lead. A venda só pode ocorrer para lead previamente cadastrado.

Etapa	Objetivo / regra principal
Não Respondeu	Lead contatado que não respondeu. Serve como passagem para o ciclo de follow-up.
Follow-up 1	Primeira tentativa de acompanhamento. Prazo de 1 dia.
Follow-up 2	Segunda tentativa. Prazo adicional de 1 dia.
Follow-up 3	Terceira tentativa. Prazo adicional de 1 dia. Após vencer, retorna ao supervisor.
Em Negociação	Lead em negociação ativa. Deve possuir atualização diária; sem atualização, fica vencido e bloqueia ações do vendedor.
Fechamento	Registro da venda, valor, forma de pagamento, cursos e demais dados financeiros.
Retrabalho	Lead redistribuído após falha no ciclo anterior ou recuperação da lixeira. Inicia novo ciclo de Follow-up 1, 2 e 3.
Lixeira	Destino para lead sem interesse/descartado ou que o supervisor decida não redistribuir. Mantém todas as informações e pode ser recuperado.

7. Follow-up

- A movimentação entre follow-ups é manual.
- O sistema deve exibir claramente o prazo e o estado de atraso/vencimento.
- Follow-up 1 vence após 1 dia.
- Follow-up 2 vence após mais 1 dia.
- Follow-up 3 vence após mais 1 dia.
- Ao vencer o Follow-up 3 sem movimentação válida, o lead sai da operação normal do vendedor e retorna para o supervisor.
- O supervisor escolhe entre Lixeira e Retrabalho.
- Se enviado para Retrabalho, o supervisor seleciona o vendedor de destino.
- O vendedor que recebe o lead em Retrabalho inicia novamente um ciclo completo de Follow-up 1, 2 e 3.
- Todo o histórico do ciclo anterior permanece disponível.

8. Negociação e regra de bloqueio

- Ao entrar em Em Negociação, o lead passa a exigir atualização periódica.
- No dia seguinte sem atualização, a negociação aparece como vencida.
- Enquanto existir uma negociação vencida, o vendedor deve obrigatoriamente atualizá-la antes de cadastrar novos leads ou movimentar outras frentes do Kanban.
- Registrar uma nova observação válida renova o prazo por mais um dia.

- As observações devem formar histórico imutável/rastreável em termos de autoria e tempo: usuário, data, hora e conteúdo da atualização.
- O objetivo da regra é impedir que negociações fiquem abandonadas sem justificativa registrada.

9. Lixeira e recuperação

- Leads sem interesse vão diretamente para a Lixeira; não haverá uma etapa separada de Perdido.
- A Lixeira preserva todos os dados do lead e todas as informações inseridas pelos vendedores.
- Supervisor e administrador podem recuperar leads da Lixeira.
- Ao recuperar, o lead deve entrar em Retrabalho.
- O usuário que recupera escolhe para qual vendedor o lead será enviado.
- A recuperação não apaga o histórico da passagem pela Lixeira.

10. Cursos

- Os cursos devem existir como cadastro estruturado no sistema; não devem ser armazenados apenas em observação textual.
- Uma venda pode conter vários cursos simultaneamente.
- No fechamento, o vendedor seleciona todos os cursos vendidos.
- Cada curso pode possuir custo de bolsa diferente, inclusive em função do curso/instituição.
- O custo da bolsa é informado/administrado pelo Administrador e não deve aparecer para os demais perfis.
- O modelo deve suportar múltiplos itens por venda para permitir cálculo correto de custo, comissão e histórico.

11. Vendas

- Uma venda só pode ser registrada para um lead existente.
- Um mesmo aluno/lead pode comprar vários cursos na mesma venda.
- A venda deve armazenar valor total, cursos vendidos, forma de pagamento e responsável pela venda.
- Ao registrar a venda, os indicadores do vendedor, equipe, ranking e dashboards devem ser atualizados.
- A venda deve manter vínculo com o lead e com os itens/curso que a compõem.

12. Pagamentos e parcelas

12.1 Formas de pagamento

- Pix.
- Cartão.

12.2 Cartão

- Registrar o valor TOTAL da venda.
- Registrar a quantidade de parcelas.
- O sistema deve controlar o recebimento das parcelas futuras.
- Vendedor, supervisor e administrador podem marcar parcelas como pagas.

Detalhe ainda não explicitamente definido pelo cliente: a regra exata para geração de vencimentos, valor por parcela, alteração manual de vencimento e tratamento de atraso financeiro. Esses pontos devem ser tratados como decisão de implementação a validar antes do módulo financeiro final.

13. Custos e lucro

- O custo representa o valor da bolsa adquirida para subir/matricular o aluno na instituição.
- Cada curso pode possuir um custo de bolsa diferente.
- Em uma venda com vários cursos, o custo total é a soma dos custos das bolsas dos cursos vendidos.
- Apenas o Administrador informa/visualiza o custo de bolsa no fluxo financeiro geral.
- O custo total deve alimentar o dashboard administrativo.

Fórmula oficial de lucro: Lucro = Valor da Venda − Soma dos Custos das Bolsas.

A comissão do vendedor NÃO é descontada no cálculo de lucro.

14. Comissão

- Comissão padrão: R$ 100,00 por curso/aluno vendido.
- Uma venda com 1 curso gera R$ 100,00 de comissão; com 2 cursos, R$ 200,00; e assim sucessivamente.
- A comissão deve ser calculada automaticamente a partir dos itens da venda.
- Venda cancelada/estornada perde integralmente a comissão correspondente.
- A comissão não compõe a fórmula de lucro definida pelo cliente.

15. Cancelamento e estorno

- Supervisor pode cancelar/estornar uma venda.
- O motivo do cancelamento/estorno é obrigatório.
- A venda estornada deve sair do faturamento do período.
- Deve sair do lucro.
- Deve sair do ranking.
- Deve remover/reverter a comissão associada.
- A venda não é apagada fisicamente: vai para uma área/lixeira de estornos para manter rastreabilidade.
- O histórico deve registrar quem realizou o estorno, quando realizou e qual motivo foi informado.

16. Ranking

- Atualização deve acompanhar o registro de vendas.
- O ranking deve permitir alternar o critério entre Quantidade de Vendas e Valor Faturado.
- Deve permitir alternar entre ranking de Vendedores e ranking de Equipes/Supervisores.
- O vendedor visualiza sua posição no ranking geral da empresa.
- Deve haver filtros por período, incluindo mês atual, meses anteriores e período personalizado.
- Vendas estornadas não contam no ranking.

17. Dashboards

17.1 Dashboard do Vendedor

- Seus próprios leads.
- Suas vendas.
- Seu faturamento.
- Sua comissão.
- Sua taxa de conversão.
- Sua posição no ranking geral.

- Indicadores e alertas de follow-up/negociação vencidos.

17.2 Dashboard do Supervisor

- Visão consolidada dos vendedores do próprio time.
- Quantidade de vendas.
- Faturamento.
- Quantidade de leads.
- Taxa de conversão.
- Desempenho por vendedor.
- Ranking do time e comparativos permitidos.
- Fila de leads retornados após Follow-up 3 vencido.
- Visibilidade financeira do time conforme confirmado, sem exposição do custo unitário de bolsa reservado ao Administrador.

17.3 Dashboard do Administrador

- Visão geral de todos os supervisores, equipes e vendedores.
- Quantidade de vendas.
- Faturamento total.
- Custo total das bolsas.
- Lucro total.
- Quantidade de leads.
- Taxa de conversão.
- Desempenho por vendedor.
- Desempenho por equipe.
- Comparação mês a mês, permitindo identificar crescimento ou queda.
- Ranking de vendedores e equipes.
- Filtros por período.

18. Certificados

- O módulo é um controle operacional; não precisa armazenar/anexar o PDF do certificado.
- Quando o aluno conclui o curso e recebe o certificado, ele pode ser transferido para o módulo Certificados.
- Vendedor, supervisor e administrador podem realizar essa movimentação.
- O módulo deve permitir contagem de alunos certificados e filtros por datas/períodos.
- Campos confirmados: nome do aluno, curso, vendedor responsável, data da venda, data de conclusão, data de entrega do certificado e certificadora.
- Certificadora será um campo de texto livre, não uma entidade obrigatoriamente cadastrada previamente.

19. Histórico e auditoria

- O sistema deve preservar histórico de movimentações importantes.
- Movimentações de Kanban devem registrar usuário, origem, destino, data e hora.
- Transferências de responsável devem preservar responsável anterior e novo responsável.
- Observações devem registrar autor, data e hora.
- Estornos devem registrar executor, data/hora e motivo.
- Passagens por Retrabalho e Lixeira devem permanecer rastreáveis.

- A regra geral é evitar exclusão física de registros de negócio que afetem auditoria, indicadores ou histórico comercial.

20. Relatórios e exportações

- Supervisor e administrador devem poder exportar relatórios para Excel/CSV.
- O escopo de exportação deve cobrir, no mínimo, leads, vendas, comissões, custos/lucro quando permitido pelo perfil, parcelas e certificados.
- Os filtros aplicados na interface devem, preferencialmente, poder ser refletidos na exportação.

21. Regras automáticas do sistema

Código	Regra automática
RA-01	Bloquear cadastro de lead quando já existir o mesmo telefone.
RA-02	Impedir registro de venda sem lead previamente cadastrado.
RA-03	Calcular comissão em R$ 100,00 por curso/aluno vendido.
RA-04	Calcular custo total como soma dos custos de bolsa dos cursos da venda.
RA-05	Calcular lucro como valor da venda menos custo total das bolsas.
RA-06	Atualizar ranking e dashboards após venda válida.
RA-07	Marcar Follow-up 1/2/3 como vencido conforme prazo de 1 dia por etapa.
RA-08	Após Follow-up 3 vencido, retirar da operação normal do vendedor e devolver ao supervisor.
RA-09	Ao enviar para Retrabalho, iniciar novo ciclo de follow-up para o novo vendedor.
RA-10	Marcar negociação como vencida no dia seguinte sem atualização.
RA-11	Bloquear cadastro/movimentação do vendedor enquanto houver negociação vencida sem atualização.
RA-12	Nova observação na negociação renova o prazo por mais 1 dia.
RA-13	Estorno remove os efeitos da venda de faturamento, lucro, ranking e comissão, preservando histórico.

Código	Regra automática
RA-14	Recuperação de lead da Lixeira envia obrigatoriamente para Retrabalho e exige seleção de vendedor.

22. Modelo conceitual de dados recomendado

Abaixo está uma estrutura conceitual recomendada para suportar as regras confirmadas. Os nomes técnicos podem ser adaptados à stack existente, mas as relações funcionais devem ser preservadas.

Entidade	Responsabilidade principal
User / Usuário	Autenticação, perfil e status do usuário.
Team / Equipe	Agrupa supervisor e vendedores.
Lead	Pessoa/prospect único por telefone.
LeadAssignmentHistory	Histórico de responsável/equipe do lead.
LeadStageHistory	Histórico de movimentações no Kanban.
LeadNote	Observações e atualizações com autor/data/hora.
Course	Cadastro de curso e atributos necessários.
CourseCost / CostConfig	Custo de bolsa definido pelo administrador, com histórico quando necessário.
Sale	Cabeçalho da venda: lead, vendedor, valor total, forma de pagamento, status.
SaleItem	Cada curso/aluno vendido dentro da venda; base para custo e comissão.
Installment	Parcelas de cartão e seus estados de recebimento.
Commission	Comissão gerada por item vendido e sua reversão em estorno.
SaleReversal	Motivo, autor e data/hora do cancelamento/estorno.
CertificateRecord	Controle do certificado e datas relacionadas.
AuditEvent	Eventos sensíveis para auditoria e rastreabilidade.

23. Fluxos ponta a ponta

23.1 Novo lead até venda

1. Vendedor informa os dados do lead.
2. Sistema normaliza/valida o telefone e verifica duplicidade.
3. Se o telefone já existir, bloqueia o novo cadastro e informa o responsável atual.
4. Se for novo, cria o lead e o associa ao vendedor.
5. Lead entra no Kanban como Lead Cadastrado.
6. Vendedor realiza o contato e movimenta o lead conforme a resposta.
7. Se houver negociação, registra atualizações diariamente.
8. No fechamento, seleciona um ou mais cursos e registra o valor total e forma de pagamento.
9. Sistema cria a venda e seus itens, calcula comissão por curso/aluno e custo/lucro conforme permissões.
10. Dashboards e ranking são atualizados.

23.2 Follow-up sem sucesso

11. Lead segue para Follow-up 1 e possui prazo de 1 dia.
12. Se não houver avanço, vendedor move manualmente para Follow-up 2; novo prazo de 1 dia.
13. Depois, move para Follow-up 3; novo prazo de 1 dia.
14. Se Follow-up 3 vencer, o lead retorna ao supervisor.
15. Supervisor escolhe Lixeira ou Retrabalho.
16. Em Retrabalho, supervisor escolhe um vendedor.
17. Novo vendedor inicia novamente Follow-up 1, 2 e 3, com todo o histórico anterior preservado.

23.3 Negociação vencida

18. Lead entra em Em Negociação.
19. Vendedor registra observação/atualização.
20. Se chegar ao dia seguinte sem nova atualização, a negociação fica vencida.
21. O sistema bloqueia o vendedor para cadastrar novos leads ou movimentar outras frentes.
22. Vendedor registra nova atualização.
23. O bloqueio é removido e o prazo é renovado por mais 1 dia.

23.4 Estorno

24. Supervisor inicia o cancelamento/estorno.
25. Sistema exige motivo.
26. Venda muda para status estornado/cancelado e é preservada em área de estornos.
27. Efeitos são revertidos de faturamento, lucro, ranking e comissão.
28. Sistema registra usuário, data, hora e motivo.

23.5 Recuperação da Lixeira

29. Supervisor ou administrador localiza o lead na Lixeira.
30. Seleciona a opção de recuperar.
31. Seleciona o vendedor que receberá o lead.
32. Lead entra em Retrabalho.
33. Inicia novo ciclo de follow-up, sem apagar o histórico anterior.

24. Critérios de aceite por módulo

Módulo	Critério mínimo de aceite
Leads	Não permite telefone duplicado; informa responsável atual; transferência preserva histórico.
Kanban	Etapas e movimentações funcionam com histórico e permissões corretas.
Follow-up	Prazo de 1 dia por etapa; atraso visível; Follow-up 3 vencido retorna ao supervisor.
Negociação	Negociação vence no dia seguinte; bloqueio do vendedor funciona; nova atualização remove bloqueio.
Retrabalho	Supervisor escolhe vendedor; novo ciclo de follow-up é iniciado; histórico anterior permanece.
Lixeira	Mantém todos os dados; super/admin recuperam; recuperação envia para Retrabalho.
Vendas	Exige lead existente; suporta múltiplos cursos; atualiza ranking/dashboard.
Custos/Lucro	Soma custo de bolsas por curso; lucro usa fórmula confirmada; custo restrito ao admin.
Comissões	R$100 por curso/aluno; cálculo automático; estorno reverte comissão.
Parcelas	Cartão registra total + quantidade; parcelas podem ser controladas e marcadas como pagas pelos 3 perfis.
Estorno	Motivo obrigatório; reverte indicadores; histórico preservado.
Ranking	Alterna vendas/faturamento e vendedor/equipe; suporta filtros por período.
Dashboards	Respeitam escopo de cada perfil e exibem indicadores confirmados.
Certificados	Controle sem arquivo; campos e filtros por período funcionam.
Relatórios	Super/admin exportam dados respeitando permissões.

25. Restrições e princípios técnicos obrigatórios

- Permissões devem ser validadas no backend/API, e não apenas escondidas na interface.
- Leads, vendas, estornos e históricos relevantes não devem depender de exclusão física para funcionar.
- Cálculos financeiros devem ser centralizados em regras de domínio/backend para evitar divergência entre telas.
- O ranking deve derivar de vendas válidas; vendas estornadas não podem permanecer contabilizadas.
- O custo da bolsa deve ser protegido por autorização e não exposto em payloads destinados a vendedor/supervisor quando não necessário.
- Mudanças de estágio, responsável e estorno devem produzir eventos de auditoria.
- O sistema deve considerar concorrência: duas pessoas não podem assumir/cadastrar o mesmo lead simultaneamente sem validação transacional.
- Datas e vencimentos devem usar uma regra única de timezone definida para a aplicação.

26. Decisões técnicas ainda não definidas pelo cliente

Estes pontos não impedem o início da arquitetura, mas NÃO devem ser tratados como regra de negócio confirmada. Devem ser decididos durante a implementação técnica ou validados antes do respectivo módulo:

- Regra exata de geração das datas de vencimento das parcelas do cartão.
- Tratamento de parcelas atrasadas, edição de vencimento e eventual baixa parcial.
- Campos adicionais do lead além do mínimo já definido (ex.: email, CPF, cidade), caso sejam desejados futuramente.
- Processo de recuperação de senha, política de senha e autenticação, que são requisitos técnicos de segurança.
- Formato exato dos arquivos de exportação e colunas de cada relatório.
- Política de arredondamento e edição histórica do custo de bolsa quando o custo mudar ao longo do tempo.
- Regras visuais detalhadas do design além da cor principal #082B59.
- Se o administrador também executará diretamente todos os fluxos operacionais que hoje foram explicitamente atribuídos ao supervisor. Recomenda-se permissão global administrativa, mas isso deve ser implementado de forma consciente.

27. Ordem recomendada de implementação com Claude Code

34. Análise da stack existente: framework, banco, autenticação, estrutura de pastas e padrões atuais. Sem escrever código nesta etapa.
35. Definição/adaptação do modelo de dados e migrations.
36. Autenticação, perfis, equipes e autorização backend.
37. Leads, unicidade por telefone e transferência com histórico.
38. Kanban + histórico de estágios.
39. Follow-ups, vencimentos e retorno ao supervisor.
40. Negociação, observações e bloqueio por vencimento.
41. Retrabalho + Lixeira + recuperação.
42. Cursos + custos de bolsa.
43. Vendas + múltiplos cursos + comissão.
44. Pagamentos e parcelas.
45. Estorno/cancelamento com reversões.

46. Ranking.
47. Dashboards e comparativos.
48. Certificados.
49. Relatórios/exportação.
50. Auditoria, testes de permissão, testes de cálculo e testes ponta a ponta.

28. Regra de governança do projeto

Este documento deve ser versionado. Toda alteração futura de regra de negócio solicitada pelo cliente deve ser incorporada aqui antes ou junto da alteração no código. O Claude Code deve receber tarefas pequenas, com critérios de aceite e referências às seções deste documento, evitando prompts genéricos como “faça o CRM inteiro”.

FIM DO DOCUMENTO MESTRE — VERSÃO 1.0